

El Niño : quand l'océan Pacifique se réchauffe

corrigés visibles

4 étapes

Température de la mer en surface

sujet type brevet

Objectif

Mesurer le réchauffement du Pacifique équatorial entre 2025 et 2026 et expliquer le mécanisme d'El Niño (alizés, eau chaude, upwelling).

En août 2026, le Pacifique équatorial affiche des températures supérieures à tout ce que la normale 1991-2020 permet d'attendre : El Niño est de retour. Les mesures de la boîte Niño 3.4 (5° N–5° S, 170° O–120° O) vont vous permettre de mesurer ce réchauffement, de le comparer à la normale, puis d'en chercher la cause — un vent qui faiblit.

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une température de surface océanique · Calculer une anomalie par rapport à une normale · Expliquer El Niño par l'affaiblissement des alizés

Sujet type brevet

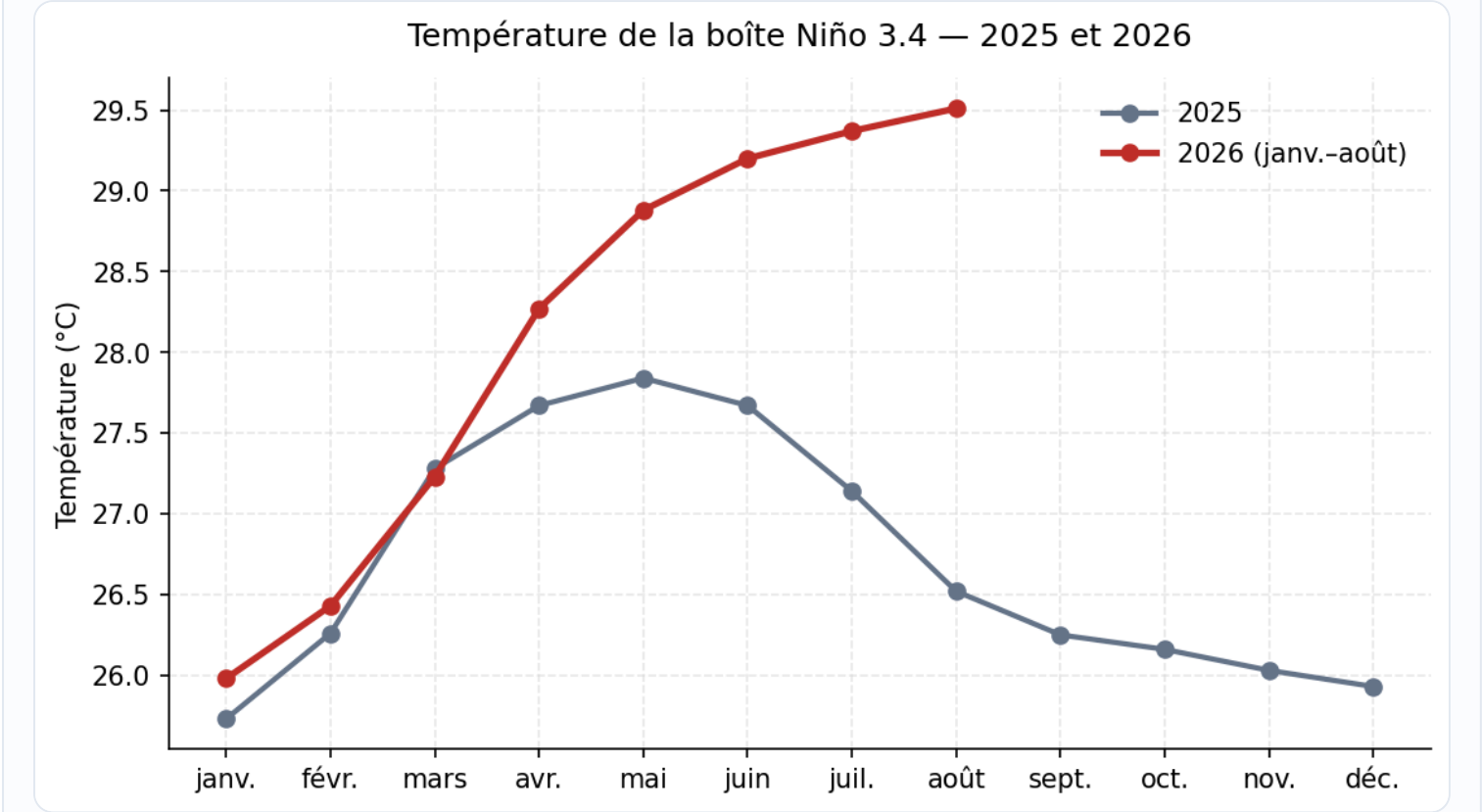
25 min 16 points 3 documents 4 questions

Depuis le printemps 2026, les eaux de surface du Pacifique tropical se réchauffent au-dessus de leur valeur habituelle : les médias parlent d'El Niño. Ce phénomène naturel déplace la zone de pluies la plus intense de la planète et peut provoquer sécheresses et inondations à l'autre bout du monde. Pour le suivre, les climatologues utilisent une zone de référence située au centre du Pacifique équatorial, la boîte Niño 3.4 (5° N–5° S, 170° O–120° O), dont la température de surface est mesurée par les satellites et par des bouées automatiques. Les documents s'appuient sur les relevés mensuels ERA5 de cette boîte, rapportés à la normale 1991-2020.

Consigne. À l'aide des documents ci-dessous et de vos connaissances, répondez aux questions dans l'ordre. Rédigez des phrases complètes : une valeur donnée sans justification n'est pas acceptée.

Document 1 — Températures mensuelles de la boîte Niño 3.4 en 2025 et 2026

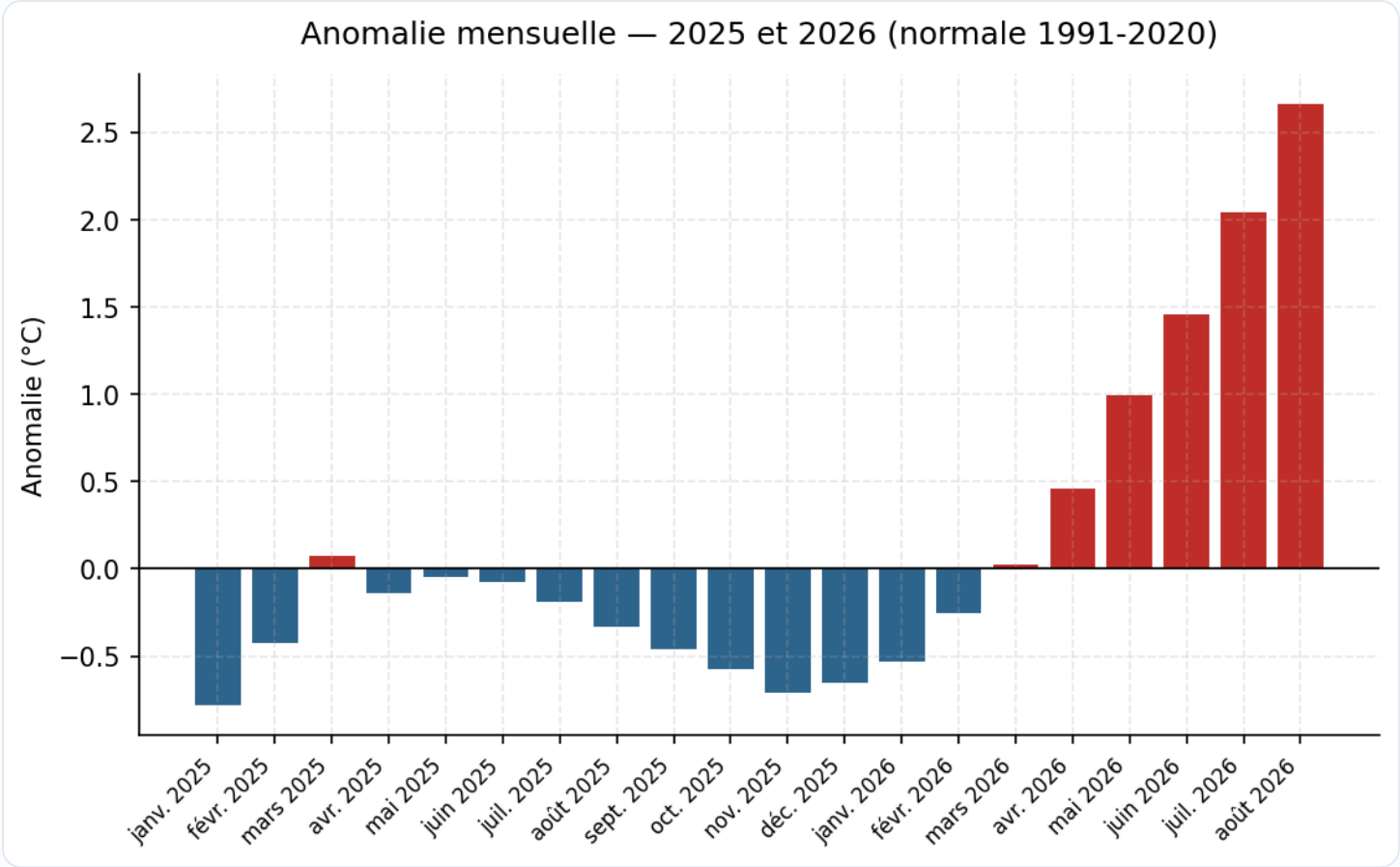
Chaque point est la moyenne mensuelle de la température de surface de la zone. La courbe 2026 ne couvre que les huit premiers mois de l'année.



Température mensuelle de la boîte Niño 3.4 (ERA5, données réelles).

Document 2 — Anomalies mensuelles 2025 et 2026

L'anomalie compare chaque mois à la moyenne du même mois sur la période 1991-2020 : zéro correspond à la normale. Les barres au-dessus de zéro sont des mois plus chauds que la normale, celles en dessous des mois plus froids ; le seuil de +0,5 °C, maintenu plusieurs mois de suite, caractérise un épisode El Niño.



Écart de chaque mois à la normale 1991-2020 (ERA5).

Document 3 — Repères de température

Valeurs arrondies au dixième de degré, lues dans les séries mensuelles ERA5 de la boîte Niño 3.4.

Repère	Valeur
Normale moyenne annuelle 1991-2020	27,1 °C
Normale de août 1991-2020	26,9 °C
Août 2025	26,5 °C
Août 2026	29,5 °C
Anomalie moyenne de l'hiver 2023-2024	+1,8 °C
Anomalie de décembre 2023	+2,0 °C

Normale 1991-2020 et relevés mensuels cités dans le sujet.

Questions (difficulté croissante)

Question 1 2 pts

CONNAISSANCES — DÉFINIR

Définir ce qu'est un épisode El Niño.

Corrigé. Attendu : Réchauffement anormal et temporaire des eaux de surface du Pacifique équatorial centre-est, mesuré par une anomalie positive durable de la boîte Niño 3.4. Corrigé : El Niño est un réchauffement anormal et temporaire des eaux de surface du centre et de l'est du Pacifique équatorial, caractérisé par une anomalie positive de température de la boîte Niño 3.4 maintenue sur plusieurs mois (au-delà de $+0,5\text{ °C}$).

2 Question 2 3 pts

DONNÉES — DÉCRIRE UN DOCUMENT

Décrire, à l'aide du document 1, l'évolution des températures de la boîte Niño 3.4 entre 2025 et 2026.

Corrigé. Attendu : Deux phases attendues : 2025 reste stable autour de $26\text{ à }27\text{ °C}$; 2026 monte régulièrement de $26,0\text{ °C}$ en janvier à $29,5\text{ °C}$ en août. L'élève doit citer au moins deux valeurs et distinguer les deux années. Corrigé : En 2025, la température reste proche de $26,5\text{ °C}$ toute l'année. En 2026, elle progresse sans interruption : $26,0\text{ °C}$ en janvier puis $29,5\text{ °C}$ en août, soit $+3,5\text{ °C}$ en sept mois. La comparaison d'août à août donne $29,5 - 26,5 = 3,0\text{ °C}$ en un an.

3 Question 3 6 pts

DONNÉES — EXPLOITER ET CALCULER

À l'aide du document 3, calculer l'écart entre août 2025 et août 2026, puis l'anomalie du mois d'août 2026 par rapport à la normale de référence, et dire si la boîte est en situation d'El Niño.

Corrigé. Attendu : Calculs attendus : $29,5 - 26,5 = +3,0\text{ °C}$ d'un août à l'autre ; $29,5 - 26,9 = +2,6\text{ °C}$ (ou $+2,7\text{ °C}$ si l'on utilise la normale non arrondie de $26,85\text{ °C}$). Conclusion attendue : anomalie très supérieure au seuil de $+0,5\text{ °C}$, donc la boîte est bien en situation d'El Niño ; on valorise la mention des mois consécutifs et du document 2. Corrigé : Écart d'un août à l'autre : $29,5 - 26,5 = 3,0\text{ °C}$. Anomalie d'août 2026 : $29,5 - 26,9 = +2,6\text{ °C}$ ($\approx +2,7\text{ °C}$ avec la normale exacte de $26,85\text{ °C}$), soit très au-dessus du seuil de $+0,5\text{ °C}$. La boîte Niño 3.4 est donc bien en situation d'El Niño : le réchauffement dépasse la normale depuis plusieurs mois.

4 Question 4 5 pts

À l'aide des documents et de vos connaissances, expliquer le mécanisme d'El Niño (alizés, eau chaude, remontée d'eau froide), puis donner une conséquence possible sur les pluies d'une région du monde.

Corrigé. Attendu : Partie 1 : normalement les alizés poussent l'eau chaude vers l'ouest et permettent la remontée d'eau froide au large du Pérou ; quand ils faiblissent, l'eau chaude reflue vers l'est et la surface se réchauffe. Partie 2 : une conséquence cohérente, par exemple pluies déplacées vers le centre-est du Pacifique, sécheresse en Indonésie, pluies excessives en Amérique du Sud. Réponse rédigée en phrases complètes. Corrigé : En temps normal, les alizés poussent l'eau chaude de surface vers l'ouest (Indonésie) et laissent remonter l'eau froide des profondeurs au large du Pérou. Quand les alizés faiblissent, l'eau chaude reflue vers l'est, la remontée d'eau froide s'arrête et la surface se réchauffe sur des milliers de kilomètres : c'est El Niño. Conséquences : la zone de convection et les pluies intenses se déplacent vers le centre et l'est du Pacifique — sécheresse en Indonésie et en Australie, pluies très abondantes sur le littoral péruvien.

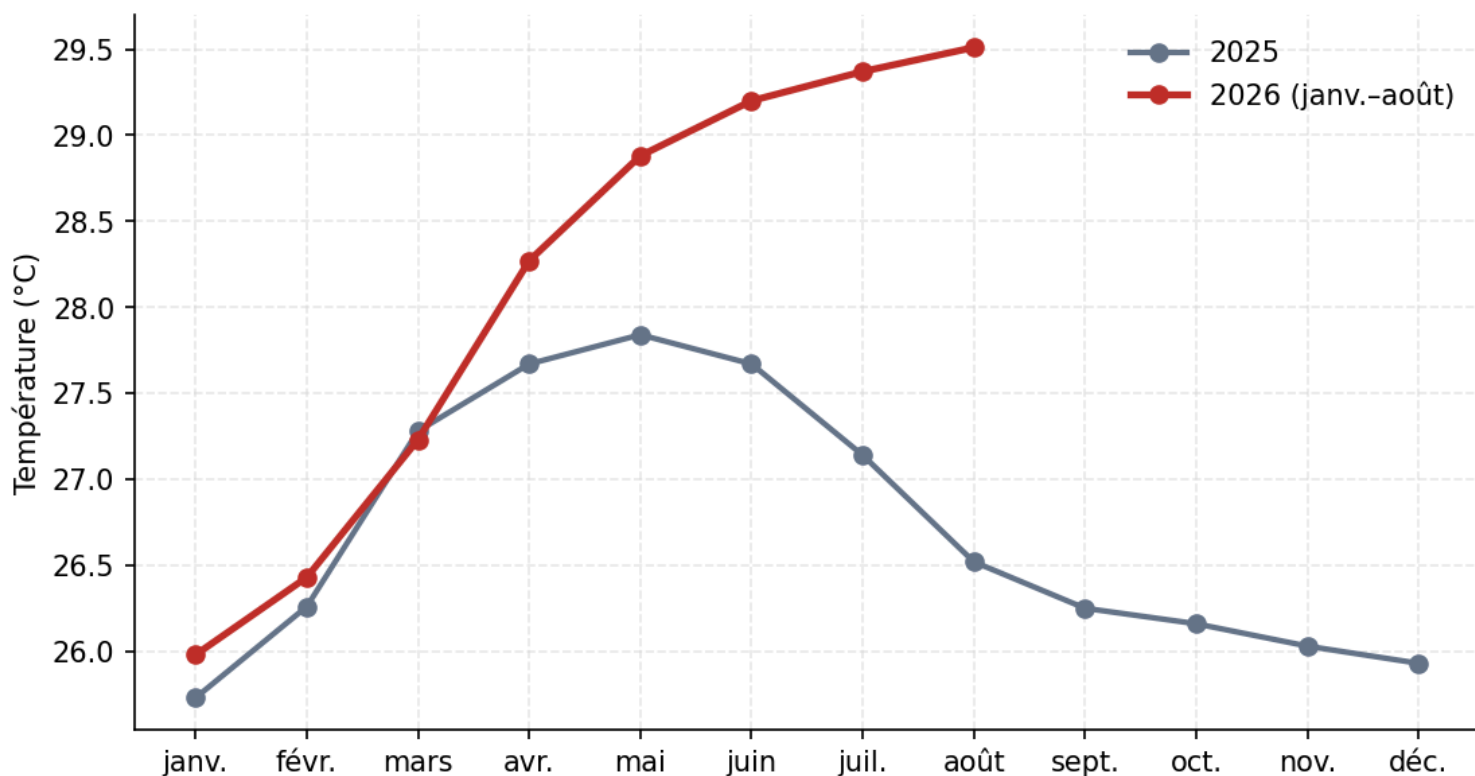
Thème : La planète Terre, l'environnement et l'action humaine — océan et atmosphère, variabilité climatique (cycle 4)

Sources : ERA5 — Copernicus Climate Change Service (C3S/CAMS) · Normale 1991-2020 de la boîte Niño 3.4 calculée sur les relevés ERA5

Calcule, d'après la figure, l'écart de température entre août 2025 (26,5 °C) et août 2026 (29,5 °C) dans la boîte Niño 3.4.

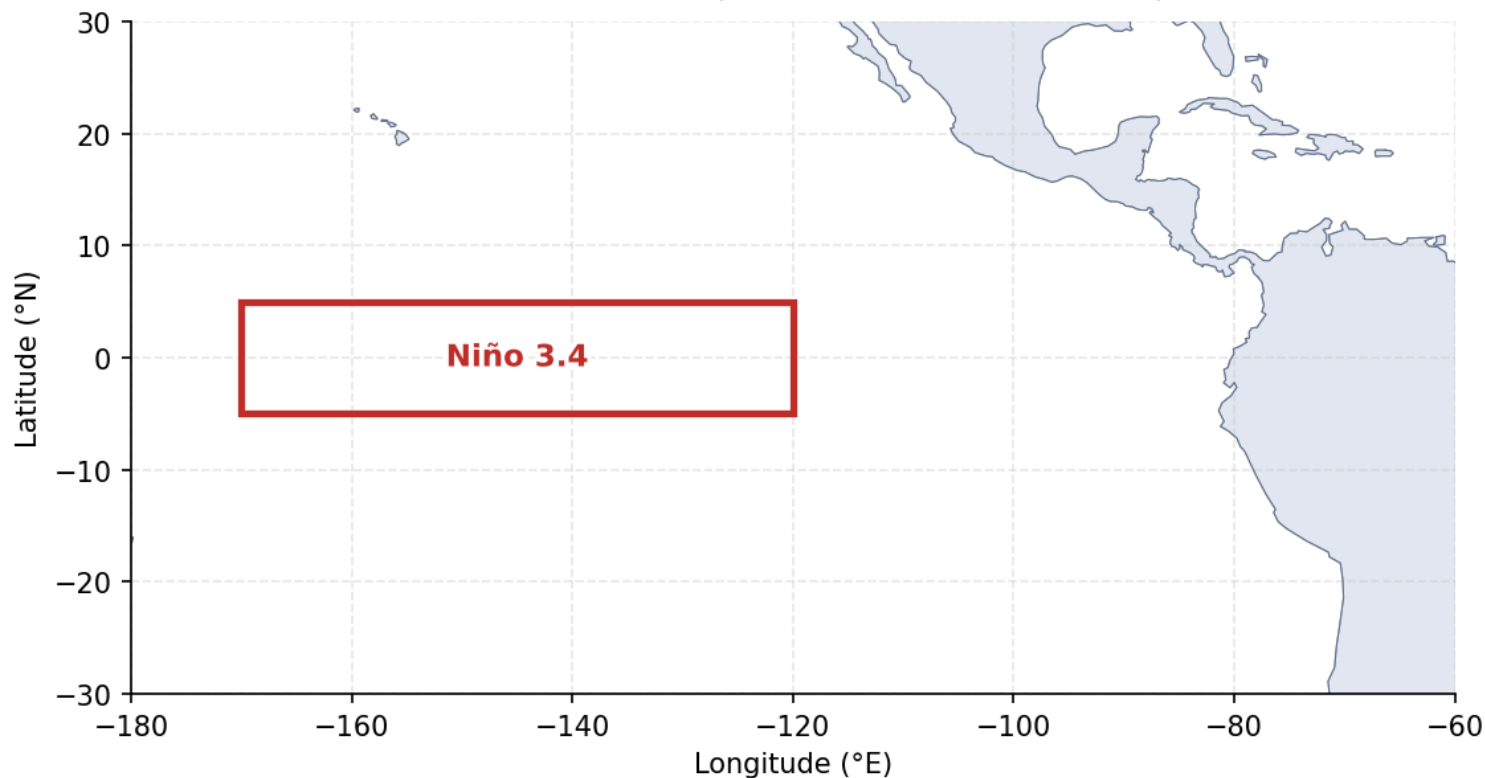
Piste. Écart = valeur 2026 moins valeur 2025, pour le même mois.

Température de la boîte Niño 3.4 — 2025 et 2026



Température mensuelle de la boîte Niño 3.4 (ERA5, données réelles).

La boîte Niño 3.4 (5° N-5° S, 170° O-120° O)



Corrigé. $29,5 - 26,5 = 3,0\text{ °C}$ en un an, pour le même mois et la même zone. Sur un océan, un tel écart en douze mois est considérable : c'est la signature d'El Niño.

2

Comparer les années

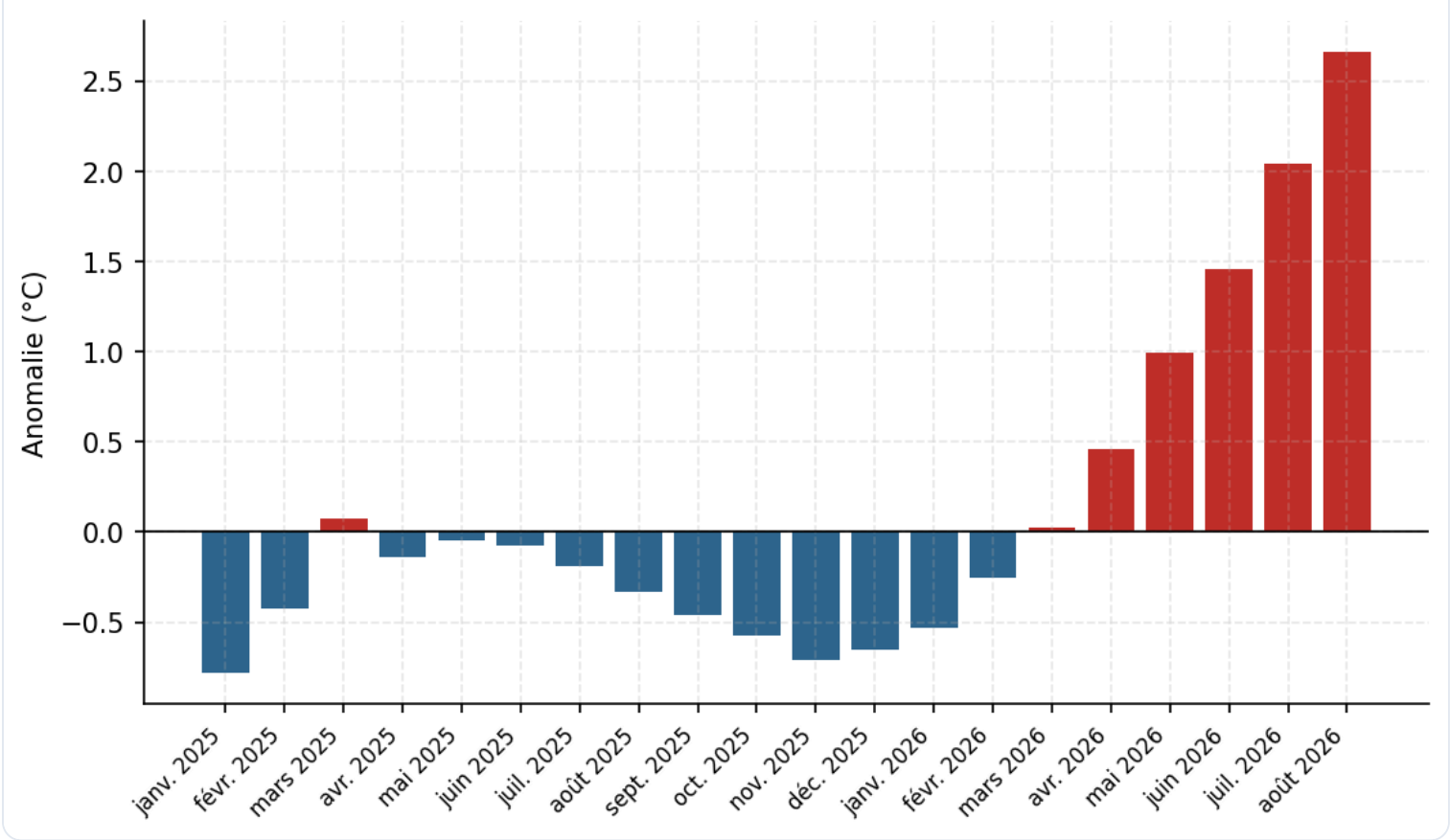
7 min

figure de données

Calcule l'anomalie moyenne de 2025, puis celle de 2026, par rapport à la normale 1991-2020 : que constates-tu ?

Piste. Anomalie = valeur mesurée moins normale 1991-2020 du même mois.

Anomalie mensuelle — 2025 et 2026 (normale 1991-2020)



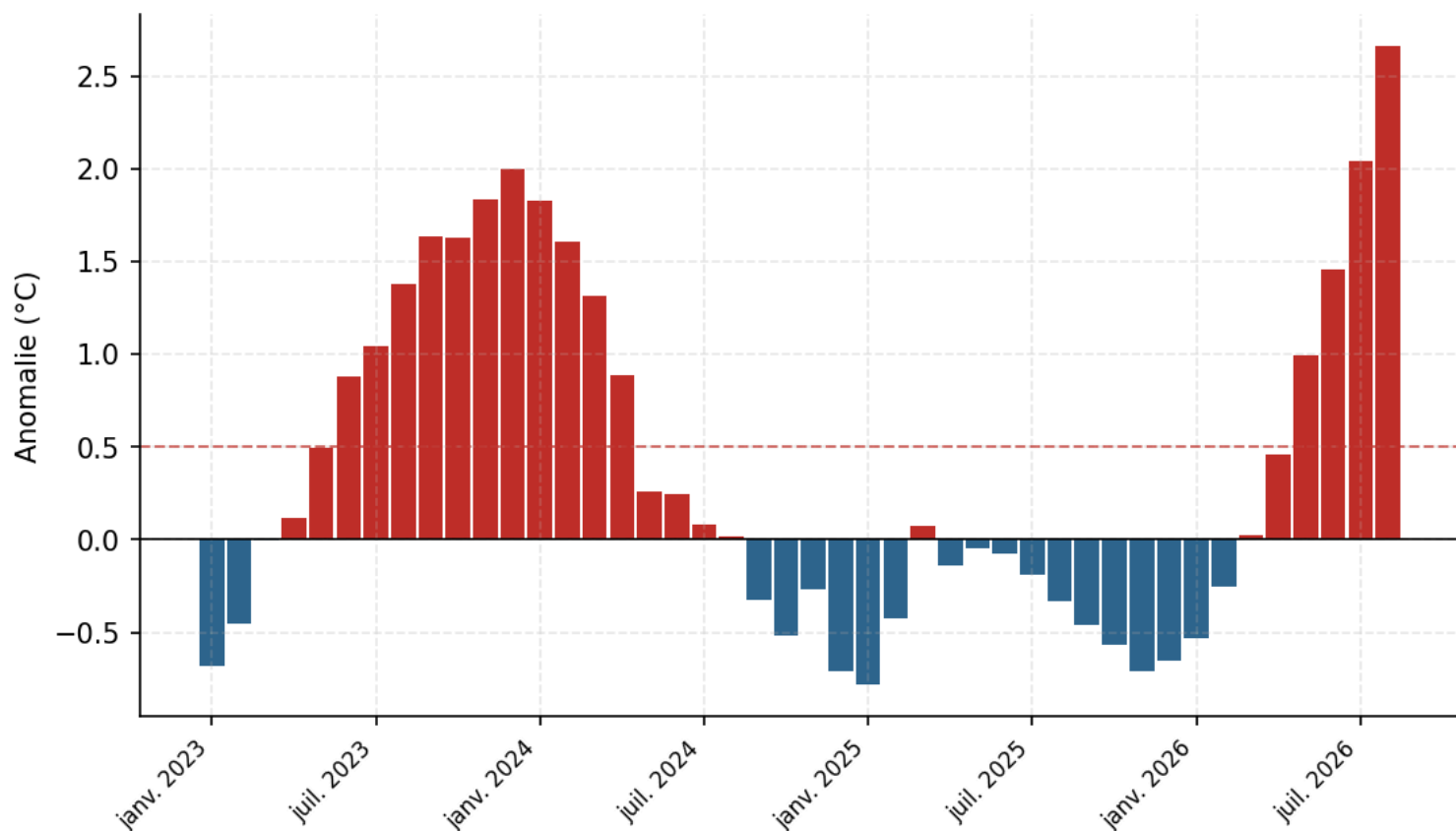
Écart de chaque mois à la normale 1991-2020 du même mois.

Corrigé. 2025 est légèrement plus froide que la normale ($-0,4\text{ °C}$ en moyenne), tandis que 2026 est nettement plus chaude ($+0,9\text{ °C}$ sur janvier-août, jusqu'à $+2,7\text{ °C}$ en août). Le Pacifique bascule : un épisode El Niño se met en place en 2026.

Compare sur la chronologie 2023-2026 l'anomalie de l'hiver 2023-2024 à celle de 2026 : que partagent ces deux périodes ?

Piste. Un hiver El Niño dépasse durablement $+0,5\text{ °C}$ d'anomalie.

Anomalie mensuelle 2023-2026 — El Niño puis réchauffement 2026



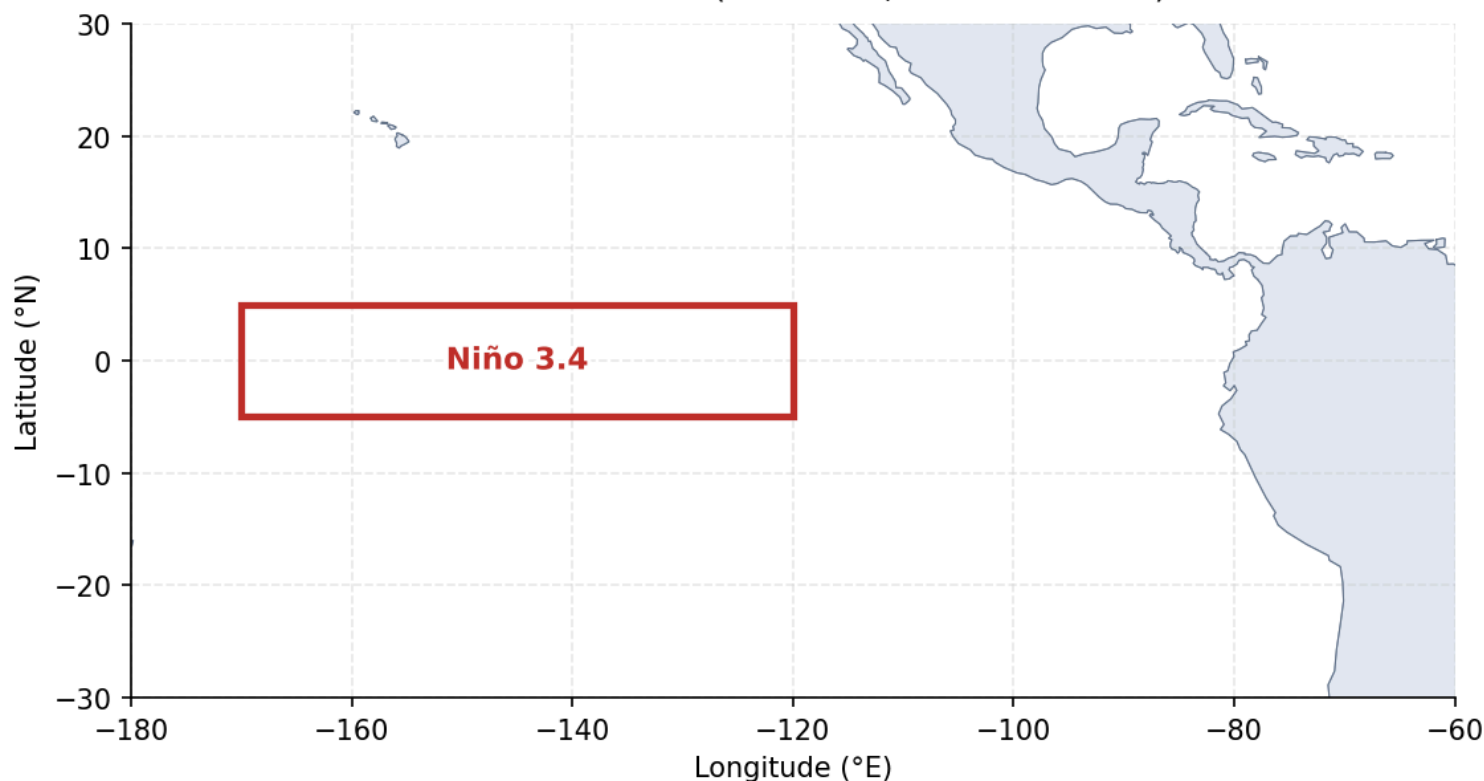
Pointillés : $+0,5\text{ °C}$, seuil d'un hiver El Niño.

Corrigé. Les deux sont des El Niño : l'hiver 2023-2024 affichait $+1,8\text{ °C}$ d'anomalie moyenne (jusqu'à $+2,0\text{ °C}$ en décembre), et 2026 repart sur la même trajectoire. Entre les deux, 2024-2025 reste proche de zéro : El Niño alterne avec des années neutres ou froides (La Niña), il ne dure jamais.

Rédige un paragraphe qui explique le mécanisme d'El Niño : ce que font normalement les alizés, ce qui change quand ils faiblissent, et la conséquence sur la température de surface.

Piste. Que se passe-t-il au Pérou si l'eau chaude de l'ouest revient vers l'est ?

La boîte Niño 3.4 (5° N-5° S, 170° O-120° O)



Zone de surveillance d'El Niño : moyenne des températures de surface.

Corrigé. En temps normal, les alizés poussent l'eau chaude de surface vers l'ouest (Indonésie) et font remonter l'eau froide des profondeurs au large du Pérou. Quand les alizés faiblissent, l'eau chaude reflue vers l'est, la remontée d'eau froide s'arrête, et la surface se réchauffe sur des milliers de kilomètres : c'est El Niño, et son origine est un vent qui faiblit.

Données de l'activité

Villes : — variables : Température de la mer en surface — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.